ДОДАТКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з курсу “Методи і засоби вимірювань електричних величин”

(попередня назва курсу Д02 “Вимірювання електричних і магнітних величин”)

№ з/п	Завдання		Позиція
1	Засіб вимірювання електричних величин – це технічний засіб, який використовується під час вимірювань і має нормовані:	**В) метрологічні характеристики;**	Д02.Р2.П1-10
2	Метрологічні характеристики засобів вимірювання електричних величин – це:	**Б) характеристики засобу** вимірювання електричних величин**, які впливають на результат та точність вимірювання;**	Д02.Р2.П1-10
3	Вимірювання електричних величин – це:	**Б) відображення** електричних **величин їх значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів;**	Д02.Р1.П1-10
4	Пряме вимірювання електричної величини – це:	**Г) вимірювання однієї** електричної **величини, значення якої заходять безпосередньо за показом відповідного приладу;**	Д02.Р1.П1-10
5	Опосередковане вимірювання електричної величини – це:	**В) вимірювання однієї** електричної **величини, значення якої заходять шляхом обчислень за результатами вимірювань інших величин;**	Д02.Р1.П1-10
6	Клас точності засобу вимірювання електричних величин – це:	**Б) характеристика засобу** вимірювання електричних величин**, за допомогою якої можна визначити його допустимі основну і додаткові похибки.**	Д02.Р2.П1-10
7	Інструментальна похибка засобу вимірювальної техніки – це:	**В) похибка засобу вимірювальної техніки, зумовлена його недосконалістю;**	Д02.Р2.П1-10
8	Основна похибка засобу вимірювальної техніки – це:	**Б) похибка засобу вимірювальної техніки в нормальних умовах його використання;**	Д02.Р1.П1-10
9	Додаткова похибка засобу вимірювальної техніки – це:	; **В) похибка засобу вимірювальної техніки в робочих умовах його використання;**	Д02.Р2.П1-10
10	Впливна величина – це:	**В) фізична величина, яка впливає на результат вимірювання, але не є вимірюваною величиною;**	Д02.Р2.П1-10
11	Нормальні умови використання засобу вимірювальної техніки – це:	**Б) умови використання засобу вимірювальної техніки, за яких впливні величини мають нормальні значення;**	Д02.Р2.П1-10
12	Робочі умови використання засобу вимірювальної техніки – це:	***А) умови використання засобу вимірювальної техніки, за яких значення впливних величин знаходяться в границях робочої зони;***	Д02.Р2.П1-10
13	Клас точності засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) виражений у формі допустимої основної зведеної похибки. Які складові містить основна інструментальна похибка цього ЗВТ:	**А) тільки адитивну;** .	Д02.Р2.П1-10
14	Клас точності засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) виражений у формі допустимої	**Б) тільки мультиплікативну;**	Д02.Р2.П1-10

	основної відносної похибки, вираженої одночленною формулою. Які складові містить основна інструментальна похибка цього ЗВТ:		
15	Клас точності засобу вимірювальної техніки (ЗВТ) виражений у формі допустимої основної відносної похибки, вираженої двочленною формулою. Які складові містить інструментальна похибка цього ЗВТ:	**Г) адитивну і мультиплікативну;**	Д02.Р2.П1-10
16	Які складові містить основна інструментальна похибка аналогового вимірювального приладу:	**Г) тільки адитивну;**	Д02.Р2.П4-10
17	Які складові містить основна інструментальна похибка однозначної міри електричної величини:	**В) тільки мультиплікативну;**	Д02.Р2.П2-10
18	Які складові містить основна інструментальна похибка цифрового вимірювального приладу:	**Г) адитивну і мультиплікативну;**	Д02.Р2.П6-10
19	Вимірювальний перетворювач електричної величини– це:	**Б) вимірювальний пристрій;** .	Д02.Р2.П3-10
20	Шунти призначені для розширення діапазону вимірювання амперметрів за струмом:	**А) тільки на постійному струмі;**	Д02.Р2.П3-10
21	Клас точності шунтів виражений у формі:	**Б) допустимої основної відносної похибки за одночленною формулою;**	Д02.Р2.П3-10
22	Додатковий резистор – це:	**А) перетворювач напруги в струм;**	Д02.Р2.П3-10
23	Додаткові резистори призначені для розширення діапазону вимірювання вольтметрів за напругою:	**В) на постійному та змінному струмі;**	Д02.Р2.П3-10
24	Клас точності додаткових резисторів виражений у формі:	**Б) допустимої основної відносної похибки за одночленною формулою;**	Д02.Р2.П3-10
25	Подільник напруги – це:	**В) масштабний вимірювальний перетворювач;**	Д02.Р2.П3-10
26	Резистивні подільники напруги використовуються:	**В) на постійному та змінному струмі;**	Д02.Р2.П3-10
27	Які складові містить основна інструментальна похибка резистивного подільника напруги:	**Б) тільки мультиплікативну;**	Д02.Р2.П3-10
28	Калібратор напруги – це:	**Г) багатозначна міра;**	Д02.Р2.П2-10
29	Калібратор струму – це:	**Д) правильної відповіді тут нема.**	Д02.Р2.П2-10
30	Магазин електричної ємності– це:	**Б) міра;**	Д02.Р2.П2-10
31	Магазин індуктивності– це:	**В) міра;**	Д02.Р2.П2-10
32	Клас точності нормальних елементів виражений у формі:	**Б) допустимої основної відносної похибки за одночленною формулою;**	Д02.Р2.П2-10
33	Нормальні елементи використовуться в комплекті з:	**В) компенсаторами постійного струму;**	Д02.Р2.П2-10

34	Вимірювальний трансформатор напруги – це:	**Г) масштабний вимірювальний перетворювач**;	Д02.Р2.П3-10
35	Вимірювальні трансформатори напруги призначені для розширення діапазону вимірювання напруги:	**В) електродинамічних приладів;**	Д02.Р2.П3-10
36	У вимірювальних трансформаторів напруги є:	**Г) похибка напруги і кутова похибка;**	Д02.Р2.П3-10
37	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки подільника напруги, якщо зменшується напруга змінного струму на його вході:	**Г) не змінюється;**	Д02.Р2.П3-10
38	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки додаткового резистора, приєднаного до вольтметра змінного струму, якщо зменшується вимірювана напруга:	**В) не змінюється;**	Д02.Р2.П3-10
39	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки шунта, якщо зменшується струм, який протікає через шунт :	**В) не змінюється;**	Д02.Р2.П3-10
40	В яких значеннях вимірювального сигналу градуйовані шкали приладів магнітоелектричної системи:	**Б) середніх;**	Д02.Р2.П4-10
41	В яких значеннях вимірювального сигналу градуйовані шкали приладів термоелектричної системи:	**Г) середньоквадратичних**;	Д02.Р2.П4-10
42	Як зміниться швидкість обертання диска індукційного лічильника активної електричної енергії, якщо збільшиться реактивна складова комплексного опору споживача, а активна складова зменшиться у стільки ж разів:	; **В) не зміниться;**	Д02.Р2.П4-10
43	Які числові значення можуть набувати границі абсолютної похибки аналогового амперметра при вимірюванні сили струму:	**Б) завжди сталі і незалежні від сили струму;**	Д02.Р3.П1-10
44	Які числові значення можуть набувати границі відносної похибки аналогового амперметра при вимірюванні сили струму:	**Б) завжди більші або дорівнюють числовому значенню класу точності приладу;**	Д02.Р3.П1-10
45	Які числові значення можуть набувати границі абсолютної похибки цифрового вольтметра при вимірюванні напруги:	**Б) залежні від напруги;**	Д02.Р3.П1-10
46	Які числові значення можуть набувати границі відносної похибки цифрового вольтметра при вимірюванні напруги:	**В) залежні від напруги;**	Д02.Р3.П1-10
47	Як змінюється граничне значення основної абсолютної похибки аналогового вольтметра при вимірюванні напруги, якщо	**В) не змінюється;**	Д02.Р3.П1-10

	його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:		
48	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки цифрового вольтметра при вимірюванні напруги, якщо його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:	**Г) збільшується за гіперболічним законом;**	Д02.Р3.П1-10
49	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки аналогового амперметра при вимірюванні сили струму, якщо його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:	**В) збільшується за гіперболічним законом;**	Д02.Р3.П1-10
50	Якою буде форма кривої магнітної індукції при намагнічуванні феромагнітного зразка синусоїдним струмом:	**Б) спотвореною синусоїдною;** .	Д02.Р5.П1-10
51	В яких значеннях сили струму отримують покази амперметрів електромагнітної системи:	**Г) середньоквадратичних**;	Д02.Р3.П1-10
52	В яких значеннях напруги отримують покази вольтметрів електродинамічної системи:	**Г) середньоквадратичних**;	Д02.Р3.П1-10
53	В яких значеннях сили струму отримують покази амперметрів магнітоелектричної системи:	**Б) середніх;**	Д02.Р3.П1-10
54	В яких значеннях напруги отримують покази вольтметрів випрямної системи:	**В) середньовипрямлених;**	Д02.Р3.П1-10
55	В яких значеннях напруги отримують покази вольтметрів електростатичної системи:	**Г) середньоквадратичних**; .	Д02.Р3.П1-10
56	Найвищу точність вимірювань на змінному струмі забезпечують:	**В) електродинамічні прилади;**	Д02.Р3.П1-10
57	На вхід амперметра випрямної системи, шкала якого градуйована в середньоквадратичних значеннях синусоїди, подали синусоїдний сигнал певної амплітуди. Як зміниться похибка вимірювання сили струму цим амперметром, якщо на його вхід подати синусоїдний сигнал з такою самою амплітудою після двопівперіодного випрямлення:	**В) не зміниться;**	Д02.Р3.П1-10
58	Клас точності аналогових ватметрів виражений у формі:	**Г) допустимої основної зведеної похибки**;	Д02.Р2.П4-10
59	Клас точності цифрових ватметрів виражений у формі:	**В) допустимої основної відносної похибки за двочленною формулою;**	Д02.Р2.П4-10
60	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки аналогового ватметра, якщо його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:	**А) збільшується;**	Д02.Р3.П2-10
61	Як змінюється граничне значення основної абсолютної похибки аналогового ватметра,	**В) не змінюється;**	Д02.Р3.П2-10

	якщо його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:		
62	Як змінюється граничне значення основної відносної похибки цифрового ватметра, якщо його показ зменшується порівняно із границею вимірювання:	**А) збільшується;**	Д02.Р3.П2-10
63	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання напруги, якщо збільшується опір амперметра:	**В) не змінюється;**	Д02.Р4.П1-10
64	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання напруги, якщо збільшується опір вольтметра:	**Б) зменшується;**	Д02.Р4.П1-10
65	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання напруги, якщо зменшується опір амперметра:	**В) не змінюється;**	Д02.Р4.П1-10
66	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання напруги, якщо зменшується опір вольтметра:	**А) збільшується;**	Д02.Р4.П1-10
67	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання сили струму, якщо збільшується опір амперметра:	**А) збільшується;** .	Д02.Р4.П1-10
67	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання сили струму, якщо збільшується опір вольтметра:	**В) не змінюється;**	Д02.Р4.П1-10
68	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання сили струму, якщо зменшується опір вольтметра:	**В) не змінюється;**	Д02.Р4.П1-10
69	Як змінюється методична похибка вимірювання опору методом амперметра і вольтметра, ввімкнених за схемою правильного вимірювання сили струму, якщо зменшується опір амперметра:	**Б) зменшується;**	Д02.Р4.П1-10
70	Яким повинен бути опір	**Б) значно меншим від опору споживача;**	Д02.Р3.П1-10

	амперметра порівняно з опором споживача при прямому вимірюванні сили струму:		
71	Яким повинен бути опір вольтметра порівняно з опором споживача при прямому вимірюванні напруги:	**А) значно більшим від опору споживача;**	Д02.Р3.П1-10
72	Однофазні феродинамічні ватметри можна використовувати для вимірювання потужності:	**Б) на постійному і змінному струмі;**	Д02.Р3.П2-10
73	Однофазні феродинамічні ватметри можна використовувати для вимірювання потужності:	**В) однофазного і трифазного змінного струму;**	Д02.Р3.П2-10
74	Щоб зрівноважити чотириплечий міст постійногоструму достатньо змінювати опір:	**А) одного плеча;**	Д02.Р4.П6-10
75	Як змінюється похибка від впливу опорів з'єднувальних провідників при двопровідному під'єднанні вимірюваного опору до моста, якщо вимірюваний опір збільшується:	**Б) зменшується;**	Д02.Р4.П6-10
76	Потенціометри постійного струму використовуються для прямого вимірювання:	**Б) напруги;**	Д02.Р3.П5-10
77	Для розширення діапазону вимірювання напруги за допомогою компенсаторів постійного струму використовують:	**В) подільники напруги;**	Д02.Р3.П5-10
78	Який вид вимірювань використовують при вимірювання сили струму потенціометром постійного струму:	**Б) опосередковані;**	Д02.Р3.П5-10
79	В яких компенсаторах змінного струму фазу компенсаційної напруги можна змінювати без використання фазорегулятора:	**А) прямокутно-координатних;**	Д02.Р3.П6-10
80	Як зміниться швидкість обертання диска індукційного лічильника активної електричної енергії, якщо збільшиться реактивна складова комплексного опору споживача:	**В) не зміниться;**	Д02.Р3.П3-10

Продовження таблиці

81	Визначте, який із наведених нижче приладів забезпечує вищу точність вимірювання струму $U_X = 2{,}8$ В: вольтметр 1 класу точності 0,2 з границею вимірювання $U_{K1} = 7{,}5$ В чи вольтметр 2 класу точності 0,5 з границею вимірювання $U_{K1} = 4{,}5$ В.	**А)** вольтметр 1;	Д02.Р3.П1-20
82	Амперметр з границею вимірювання $I_K = 5\ A$ і максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$ ввімкнений в коло однофазного споживача змінного струму Z_H через вимірювальний	**В)** $N_A = 80;$	Д02.Р3.П1-20

	трансформатор струму з номінальним коефіцієнтом трансформації $k_{IH} = 75A/5A$. Визначте очікуваний відлік на шкалі амперметра N_A, якщо орієнтовне значення струму, що протікає через споживач, дорівнює $I_H = 60\ A.$ Нарисуйте схему вимірювання струму споживача.		
83	Визначте граничне значення абсолютної похибки $\Delta R_{ГР}$ опору $R = 200\ Ом,$ встановленого на магазині опору класу точності $0{,}05/2{,}5 \cdot 10^{-6}$ з максимальним опором $R_K = 10^5\ Ом$ за нормальних умов його використання.	**Б)** $\Delta R_{ГР} = \pm\ 1{,}0\ Ом;$	Д02.Р2.П2-20
84	Для побудови вольтметра V_2 з границею вимірювання $U_{K2} = 300\ B$ до вольтметра V_1 границею вимірювання $U_{K1} = 3\ B$ і власним споживанням потужності $P_{V1} = 0{,}06\ Вт$ приєднали додатковий резистор. Визначте опір додаткового резистора $R_Д$ і нарисуйте схему побудованого вольтметра V_2.	**Б)** $R_Д = 14850\ Ом;$	Д02.Р2.П4-20
85	Для опосередкованого вимірювання електричного опору $R_X = 500\ Ом$ використано вольтметр з внутрішнім опором $R_V = 10\ кОм$ і амперметр з внутрішнім опором $R_A = 0{,}2\ Ом$ Яку схему ввімкнення амперметра і вольтметра слід використати для забезпечення мінімального значення методичної похибки і яке числове значення методичної похибки? Нарисуйте вибрану схему.	**В)** схема правильного вимірювання струму; $\delta_{MA} = 0{,}04\ \%;$	Д02.Р4.П1-20
86	Напругу $U_1 = 30\ B$ вимірюють вольтметром класу точності 0,2 з границею вимірювання $U_{K,V1} = 150\ B$, а напругу $U_2 = 3\ B$ - вольтметром класу точності 0,5 з границею вимірювання $U_{K,V1} = 7{,}5\ B$. Визначте, в якому випадку досягається вища точність вимірювання напруги.	**В)** вольтметр 1;	Д02.Р3.П1-20
87	Вказівник амперметра класу точності 0,2 з границею вимірювання $I_K = 3\ A$ та максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 150$ відхилився на позначку $N_A = 75$. Запишіть результат вимірювання струму.	**Г)** $I = (1{,}700 \pm 0{,}006)\ A.$	Д02.Р3.П1-20
88	Амперметр з границею вимірювання $I_K = 5\ A$ і максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$ ввімкнений в коло однофазного споживача змінного струму Z_H через вимірювальний трансформатор струму з номінальним коефіцієнтом трансформації $k_{IH} = 0{,}2A/5\ A$. Визначте очікуваний відлік на шкалі амперметра N_A, якщо орієнтовне значення струму, що протікає через споживач, дорівнює $I_H = 0{,}17\ A.$ Нарисуйте схему вимірювання струму споживача.	**В)** $N_A = 85;$	Д02.Р3.П1-20
89	Одинарний міст постійного струму зрівноважено за таких значень опорів пліч: $R_{ПОР} = 321{,}47\ Ом;$ $R_A = 1000\ Ом;$ $R_B = 100\ Ом,$ (плече R_A протилежне до плеча порівняння $R_{ПОР}$). Визначте виміряне значення опору резистора R_X, під'єднаного до моста двома провідниками, опір	**Г)** $R_X = 3214{,}4\ Ом.$	Д02.Р3.П3-20

	яких $r_1 = r_2 = 0{,}15\ Ом.$ Нарисуйте схему вимірювання опору.		
90	Визначте границю вимірювання амперметра I_K класу точності 0,2 і з максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$, якщо при вимірюванні струму $I_X = 0{,}2\ A$ граничне значення відносної похибки показу вольтметра дорівнює $\delta_{A,ГР} = \pm 1{,}4\ \%.$	**А)** $I_K = 0{,}6\ A;$	Д02.Р3.П1-20
91	Визначте граничне значення абсолютної похибки $\Delta R_{ГР}$ опору $R = 50\ Ом,$ встановленого на магазині опору класу точності $0{,}05/2{,}5 \cdot 10^{-6}$ з максимальним опором $R_K = 10^5\ Ом$ за нормальних умов його використання.	**Б)** $\Delta R_{ГР} = \pm 0{,}028\ Ом;$	Д02.Р2.П2-20
92	Амперметр з границею вимірювання $I_K = 5\ A$ і максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$ ввімкнений в коло однофазного споживача змінного струму Z_H через вимірювальний трансформатор струму з номінальним коефіцієнтом трансформації $k_{IH} = 10A/5A$. Визначте значення струму I_X, що протікає через споживач, якщо вказівник амперметра відхилився на позначку $N_A = 80$. Нарисуйте схему вимірювання струму споживача.	**В)** $I_X = 8\ A;$	Д02.Р3.П1-20
93	Амперметр класу точності 0,5 з границею вимірювання $I_K = 5\ A$ і максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$ ввімкнений в коло однофазного споживача змінного струму через вимірювальний трансформатор струму класу точності 0,5 з номінальним коефіцієнтом трансформації $k_{IH} = 20A/5A$. Запишіть результат вимірювання струму, якщо вказівник амперметра відхилився на позначку $N_A = 80$. Нарисуйте схему вимірювання струму.	**Б)** $I_X = (16{,}00 \pm 0{,}18)\ A;$	Д02.Р3.П1-30
94	При вимірюванні напруги електричного сигналу невідомої форми отримано наступні покази двох вольтметрів: вольтметра випрямної системи $U_{V1} = 28{,}5\ B$ і вольтметра електродинамічної системи $U_{V2} = 31{,}64\ B.$ Визначте форму сигналу і його амплітуду U_m.	**В)** двополярні імпульси синусоїдної форми; $U_m = 44{,}7B;$	Д02.Р3.П1-30
95	Одинарний міст постійного струму класу точності 0,05 з кроком квантування $\Delta R_{KB} = 0{,}01\ Ом$ зрівноважено за таких значень опорів пліч: $R_{ПОР} = 527{,}45\ Ом;\ \ R_A = 1000\ Ом;\ \ R_B = 100\ Ом,$ (плече R_A протилежне до плеча порівняння $R_{ПОР}$). Запишіть результат вимірювання опору резистора R_X, під'єднаного до моста двома провідниками, опір яких $r_1 = r_2 = 0{,}01\ Ом.$ Нарисуйте схему вимірювання опору.	**В)** $R_X = (5274{,}5 \pm 2{,}7)\ Ом;$	Д02.Р4.П3-30
96	Для побудови вольтметра з границею вимірювання U_K до вимірювального механізму з внутрішнім опором $R_{BM} = 1000\ Ом$ під'єднали додатковий резистор $R_Д$. Визначте опір додаткового резистора $R_Д$ і границю вимірювання побудованого вольтметра U_K, якщо при вимірюванні напруги $U_X = 200\ B$ вольтметр споживає потужність	**А)** $R_Д = 399000\ Ом;\ \ U_K = 300\ B;$	Д02.Р2.П4-30

	$P_V = 0{,}1\ Вт,$ а повне споживання потужності вольтметром $P_{VH} = 0{,}225\ Вт.$ Нарисуйте схему побудованого вольтметра.		
97	Для побудови амперметра з границею вимірювання I_K до мілівольтметра магнітоелектричної системи класу точності 0,2 з границею вимірювання $U_{K,MV} = 15\ мВ$ і з внутрішнім опором $R_{MV} = 15\ Ом$ під'єднали шунт. Визначте опір шунта $R_{Ш}$ і границю вимірювання побудованого амперметра I_K, якщо при вимірюванні струму $I_X = 10\ A$ амперметр споживає потужність $P_A = 0{,}1\ Вт.$ Нарисуйте схему побудованого амперметра.	**В)** $R_{Ш} = 0{,}001\ Ом;\ I_K = 15\ A;$	Д02.Р2.П4-30
98	Амперметр класу точності 0,2 з границею вимірювання $I_K = 5\ A$ і максимальним відліком шкали $N_{A,MAX} = 100$ ввімкнений в коло однофазного споживача змінного струму через вимірювальний трансформатор струму класу точності 0,2 з номінальним коефіцієнтом трансформації $k_{IH} = 0{,}5A/5A$. Запишіть результат вимірювання струму, якщо вказівник амперметра відхилився на позначку $N_A = 75$. Нарисуйте схему вимірювання струму.	**В)** $I_X = (0{,}3750 \pm 0{,}0010)\ A;$	Д02.Р3.П1-30
99	Для побудови вольтметра з границею вимірювання U_K до вимірювального механізму з внутрішнім опором $R_{BM} = 500\ Ом$ під'єднали додатковий резистор $R_Д$. Визначте опір додаткового резистора $R_Д$ і границю вимірювання побудованого вольтметра U_K, якщо при вимірюванні напруги $U_X = 150\ В$ вольтметр споживає потужність $P_V = 0{,}1\ Вт,$ а повне споживання потужності вольтметром $P_{VH} = 0{,}9\ Вт.$ Нарисуйте схему побудованого вольтметра.	**Б)** $R_Д = 224500\ Ом;\ U_K = 450\ В;$	Д02.Р2.П4-30
100	Для побудови амперметра з границею вимірювання I_K до мілівольтметра магнітоелектричної системи класу точності 0,2 з границею вимірювання $U_{K,MV} = 15\ мВ$ і з внутрішнім опором $R_{MV} = 15\ Ом$ під'єднали шунт. Визначте опір шунта $R_{Ш}$ і границю вимірювання побудованого амперметра I_K, якщо при вимірюванні струму $I_X = 25\ A$ амперметр споживає потужність $P_A = 0{,}125\ Вт.$ Нарисуйте схему побудованого амперметра.	**А)** $R_{Ш} = 0{,}0002\ Ом;\ I_K = 75\ A;$	Д02.Р2.П4-30